



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 20: Semnătura traiectoriilor și volatilitatea realizată — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- AUDUSD: Australian dollar / US dollar exchange rate (FX pair code) (cursul dolar australian / dolar american (codul perechii FX))
- BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CL: Crude oil (WTI light sweet) futures, NYMEX ticker (contractul futures pe petrol (WTI), simbolul NYMEX)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CVX: Chevron Corporation (NYSE ticker) (Chevron Corporation (simbolul bursier NYSE))
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- ES: E-mini S&P 500 futures (CME ticker) (contractul futures E-mini S&P 500 (simbolul CME))
- EURUSD: Euro / US dollar exchange rate (FX pair code) (cursul euro / dolar american (codul perechii FX))
- FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- GBPUSD: British pound / US dollar exchange rate (FX pair code) (cursul liră sterlină / dolar american (codul perechii FX))
- GW: Giacomini–White (test) (testul Giacomini–White)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- HARQ: HAR model with Realised Quarticity (model HAR cu cvarticitatea realizată)
- JPM: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) (JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE))
- LASSO: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (regresie penalizată L1 cu selecția variabilelor)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol)
- PRDS: Positive Regression Dependence on a Subset (of p-values) (dependența pozitivă de regresie pe o submulțime (a valorilor p))
- QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ RV: Realised Variance (varianța realizată)
- ▣ SHAR: Semivariance HAR model (model HAR cu semivarianțe)
- ▣ SHW: Sherwin-Williams Company (NYSE ticker) (Sherwin-Williams Company (simbolul bursier NYSE))
- ▣ USDCAD: US dollar / Canadian dollar exchange rate (FX pair code) (cursul dolar american / dolar canadian (codul perechii FX))
- ▣ USDJPY: US dollar / Japanese yen exchange rate (FX pair code) (cursul dolar american / yen japonez (codul perechii FX))
- ▣ VOLARE: VOLatility Archive for Realized Estimates (database) (arhiva de estimatori realizați ai volatilității (bază de date))

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: semnături și volatilitate pe VOLARE

Partea C: probleme deschise

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Calcula pas cu pas semnăturile traiectoriilor (engl. *path signature*) liniare pe porțiuni și folosi identitatea lui Chen
- ▣ Interpreta aria Lévy ca statistică de avans-întârziere și testa dacă prezice volatilitatea
- ▣ Compara două prognoze de volatilitate cu DM, GW și un interval bootstrap
- ▣ Număra victoriile pe multe active cu corecțiile Holm și BH

- ▣ Suport: Cursul 20 și Capitolul 9; date: VOLARE [Cipollini et al. \(2026\)](#), gratuit pentru cercetare la volare.unime.it

Structura

- ▣ **Partea A:** derivări (A1–A10): semnături, Chen, aria Lévy, HAR ca AR(22), QLIKE, ponderi de nucleu
- ▣ **Partea B:** date VOLARE cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** un nucleu care vede nivelul, ca idee de proiect (C1); critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu o întrebare de interpretare
- ▣ Notatii: RV_t varianța realizată la cinci minute, r_t randamentul logaritmic de la deschidere la închidere, $QLIKE(RV, F) = RV/F - \ln(RV/F) - 1$
- ▣ Cod: [notebook-ul seminarului \(Colab\)](#), construit pe Quantlet-ul MFM_ch20_seminar; setați în prima celulă folderul cu fișierele VOLARE

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (semnătura pas cu pas), A3 (Chen și inversarea traiectoriei), A5 (HAR ca AR(22)), A7 (QLIKE), A9 (ponderi de nucleu)
- ▣ Partea B: B1 (aria Lévy ca predictor, JPM), B3 (HAR, SHAR, HARQ, JPM), B5 (Sig-LK față de log-HAR, JPM), B7 (Holm și BH)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model A1), A4 (model A3), A6 (model A5), A8 (model A7), A10 (model A9)
- ▣ Partea B: B2 (model B1, ES), B4 (model B3, CL), B6 (model B5, ES), B8 (model B7)
- ▣ Partea C: C1, un nucleu care vede nivelul; C2, critica unui răspuns AI (model: A1, A7, A8, B5)

A1. O semnătură de adâncime 2, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- O serie ia valorile $y = (0, 2, 3, 3)$ în zilele $t = 0, 1, 2, 3$
 - Ipoteză: traiectoria augmentată cu timpul $X_t = (t, y_t)$ este liniară între zile consecutive (canalul 1 = timpul, canalul 2 = y)
- (a) Scrieți cele trei incremente $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3 \in \mathbb{R}^2$ și calculați nivelul 1, $S^{(1)} = \sum_k \Delta_k$
- (b) Folosiți identitatea lui Chen pentru a arăta că nivelul 2 este $S^{(2)} = \sum_k \frac{1}{2} \Delta_k \Delta_k^\top + \sum_{j < k} \Delta_j \Delta_k^\top$, apoi calculați matricea 2×2
- (c) Verificați rezultatul cu identitatea shuffle $S^i S^j = S^{ij} + S^{ji}$ pentru $i = j = 1$ și pentru $i = 1, j = 2$
- (d) Calculați aria Lévy $A^{12} = (S^{12} - S^{21})/2$
- **Raportați:** $S^{(1)}$, $S^{(2)}$ și A^{12} . **Interpretare:** ce spune semnul lui A^{12} despre momentul în care seria a crescut?

A1. Rezolvare (1/2)

Rezolvare

- (a) Incremente: $\Delta_1 = (1, 2)$, $\Delta_2 = (1, 1)$, $\Delta_3 = (1, 0)$; nivelul 1: $S^{(1)} = (3, 3)$, schimbarea totală în timp și în y
- (b) Un segment are $\text{Sig} = (1, \Delta, \frac{1}{2}\Delta\Delta^\top, \dots)$; Chen înmulțește segmentele, iar nivelul 2 al produsului adună fiecare termen pătratic o dată și fiecare pereche ordonată $j < k$ o dată
- Pătrate: $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 & 1,5 \\ 1,5 & 2,5 \end{bmatrix}$
- Perechi ordonate: $\Delta_1\Delta_2^\top + \Delta_1\Delta_3^\top + \Delta_2\Delta_3^\top = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
- Suma: $S^{(2)} = \begin{bmatrix} 4,5 & 2,5 \\ 6,5 & 4,5 \end{bmatrix}$

A1. Rezolvare (2/2)

Rezolvare

- (c) Shuffle, $i = j = 1$: $S^1 S^1 = 9 = 2S^{11} = 2 \cdot 4,5$; $i = 1, j = 2$: $S^1 S^2 = 9 = S^{12} + S^{21} = 2,5 + 6,5$: ambele sunt verificate
- (d) Aria Lévy: $A^{12} = (2,5 - 6,5)/2 = -2$
- Verificare geometrică: traiectoria stă deasupra coardei $y = t$ (la $t = 1$: 2 față de 1; la $t = 2$: 3 față de 2); poligonul închis are aria 2 și este parcurs în sens orar, de aici semnul minus
- Interpretare: cu canalele (timp, y), o arie negativă înseamnă că y a crescut *devreme* în fereastră; aceeași schimbare netă, distribuită uniform, ar da $A^{12} = 0$

A2. Semnătura și identitatea shuffle [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Model: A1. O traiectorie în $\mathbb{R}^2$ prin punctele $(0, 0) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (3, -1) \rightarrow (4, 2)$, liniară între puncte

- (a) Scrieți incrementele și calculați nivelul 1
- (b) Calculați nivelul 2 cu formula din A1 (pătrate plus perechi ordonate)
- (c) Verificați $S^1 S^2 = S^{12} + S^{21}$ și calculați aria Lévy A^{12}

▣ **Raportați:** $S^{(1)}$, $S^{(2)}$, A^{12} . **Interpretare:** care canal s-a mișcat primul, în ansamblu?

A3. Identitatea lui Chen și inversarea traiectoriei [Rezolvat]

Cerință

- Traectoria $X : (0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 2)$ din curs, cu $S^{(1)} = (1, 2)$ și $S^{(2)} = \begin{bmatrix} 1/2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
- $\overleftarrow{X}$ este aceeași traiectorie parcursă invers: $(1, 2) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (0, 0)$
- (a) Calculați nivelurile 1 și 2 ale $\text{Sig}(\overleftarrow{X})$ cu formula din A1
- (b) Aplicați identitatea lui Chen, $(A \otimes B)^{(2)} = A^{(2)} + A^{(1)}B^{(1)\top} + B^{(2)}$, pentru a calcula nivelul 2 al traiectoriei $X * \overleftarrow{X}$ (dus-întors)
- (c) Spuneți ce implică rezultatul pentru unicitatea semnăturii și pentru augmentarea cu timpul
- **Raportați:** cele două semnături și nivelul 2 al concatenării. **Interpretare:** de ce adăugăm în practică un canal de timp?

A3. Rezolvare

Rezolvare

- (a) Incrementele traiectoriei inversate: $\overleftarrow{\Delta}_1 = (0, -2)$, $\overleftarrow{\Delta}_2 = (-1, 0)$; nivelul 1: $\overleftarrow{S}^{(1)} = (-1, -2) = -S^{(1)}$
- Nivelul 2: pătratele $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ plus perechea $\overleftarrow{\Delta}_1 \overleftarrow{\Delta}_2^\top = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, deci $\overleftarrow{S}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
- (b) Chen: $\begin{bmatrix} 1/2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; și nivelul 1 este $S^{(1)} - S^{(1)} = 0$
- (c) Dusul și întorsul sunt „de tip arbore”: semnătura lor este cea a traiectoriei constante; semnătura identifică o traiectorie doar până la astfel de bucăți [Hambly & Lyons \(2010\)](#)
- Interpretare: un canal de timp strict crescător nu se poate întoarce, deci bucățile de tip arbore sunt imposibile și întreaga semnătură determină traiectoria până la punctul de start (o translație): de aceea augmentăm cu timpul și furnizăm nivelul separat

A4. Aria Lévy a unei bucle [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: A3. Pătratul unitate $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (0, 0)$, patru segmente liniare
 - (a) Calculați nivelul 1 și aria Lévy A^{12} pentru pătratul parcurs în sens trigonometric
 - (b) Repetați pentru pătratul parcurs în sens orar și pentru pătratul traslatat cu $(5, 5)$
 - (c) Explicați de ce nivelul 1 nu poate distinge bucla de o traiectorie constantă, iar nivelul 2 poate
- ▣ **Raportați:** trei valori ale $S^{(1)}$ și A^{12} . **Interpretare:** ce invarianță ilustrează translația?

A5. HAR ca AR(22) restricționat [Rezolvat]

Cerință

- Date: VOLARE Cipollini et al. (2026), JPM (JPMorgan Chase), varianța realizată zilnică la cinci minute rv5, 2 ian. 2015 – 30 ian. 2026, doar zilele de tranzacționare
- HAR pentru $\ln RV_{t+1}$ cu medii ale logaritmulor: $\ell_t = \ln RV_t$, $\ell_t^{(w)} = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 \ell_{t-j}$, $\ell_t^{(m)} = \frac{1}{22} \sum_{j=0}^{21} \ell_{t-j}$ (log-HAR din curs folosește logaritmi ai mediilor, fără o formă AR exactă)
- Tot eșantionul (2764 zile utilizabile), OLS, e.s. Newey–West (5 laguri): $\hat{\beta}_d = 0,408$ (0,027), $\hat{\beta}_w = 0,299$ (0,046), $\hat{\beta}_m = 0,196$ (0,040)
- (a) Înlocuiți definițiile lui $\ell_t^{(w)}$ și $\ell_t^{(m)}$ în ecuația HAR și grupați coeficientul fiecărui lag ℓ_{t-j+1} , $j = 1, \dots, 22$
- (b) Calculați ϕ_1 , $\phi_2 = \dots = \phi_5$ și $\phi_6 = \dots = \phi_{22}$ din estimările JPM
- (c) Calculați suma $\sum_{j=1}^{22} \phi_j$
- **Raportați:** cele trei valori distincte și suma. **Interpretare:** ce măsoară suma și este procesul staționar?

A5. Rezolvare

Rezolvare

- (a) $\beta_w \ell_t^{(w)} = \sum_{j=1}^5 (\beta_w/5) \ell_{t-j+1}$ și $\beta_m \ell_t^{(m)} = \sum_{j=1}^{22} (\beta_m/22) \ell_{t-j+1}$; cu $\ln RV_t^{(w)} \neq \ell_t^{(w)}$ (Jensen), acest pas nu funcționează pentru log-HAR din curs
- Lagul 1 adună toți cei trei termeni, lagurile 2–5 pe cel săptămânal și pe cel lunar, lagurile 6–22 doar pe cel lunar: 22 de coeficienți, 3 parametri liberi
- (b) $\phi_1 = 0,408 + 0,299/5 + 0,196/22 = 0,476$
- $\phi_{2..5} = 0,299/5 + 0,196/22 = 0,0688$; $\phi_{6..22} = 0,196/22 = 0,0089$
- (c) $\sum_j \phi_j = \phi_1 + 4\phi_2 + 17\phi_6 = \beta_d + \beta_w + \beta_m = 0,903$
- Interpretare: suma este persistența log RV; toți $\phi_j \geq 0$ și $\sum_j \phi_j = 0,903 < 1$, deci toate rădăcinile lui $1 - \sum_j \phi_j z^j$ sunt în afara cercului unitate: staționar, cu o descreștere lentă (de tip memorie lungă)

A6. Testarea restricțiilor HAR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: A5. AR(22) nerestricționat pentru $\ell_t = \ln RV_t$ are un termen liber și 22 de coeficienți de pantă $\phi_1, \dots, \phi_{22}$; HAR cu medii ale logaritmilor (A5) este versiunea lui restricționată
- ▣ Ipoteză: ϕ este proiecția liniară a lui ℓ_{t+1} pe cele 22 de laguri (erori ortogonale pe regresori), date slab dependente cu momente de ordinul patru finite; erorile pot fi heteroscedastice și autocorelate
- (a) Numărați restricțiile liniare pe care HAR le impune asupra ϕ și scrieți-le ca $R\phi = 0$
- (b) Scrieți statistica Wald folosind o matrice de covarianță HAC și precizați distribuția ei sub H_0
- (c) Dați valoarea critică la 5%
- ▣ **Interpretare:** dacă testul respinge într-un eșantion lung, ar trebui să renunțăm la HAR pentru prognoză?

A7. QLIKE: minimizant și asimetrie [Rezolvat]

Cerință

- $QLIKE(RV, F) = RV/F - \ln(RV/F) - 1$ cu aproximarea realizată $RV > 0$ și prognoza $F > 0$; $\mathbb{E}_t$ = speranța condiționată de informația de la originea prognozei
- (a) Derivați $\mathbb{E}_t[QLIKE(RV, F)]$ în raport cu F și rezolvați condiția de ordinul întâi
- (b) Verificați condiția de ordinul al doilea
- (c) Pentru $RV = 1$, calculați QLIKE și eroarea pătratică pentru $F = 0,5$ și pentru $F = 1,5$
- **Raportați:** minimizantul și cele patru pierderi. **Interpretare:** ce eroare penalizează mai mult QLIKE și de ce se potrivește managementului riscului?

A7. Rezolvare

Rezolvare

- ▣ (a) $\mathbb{E}_t[\text{QLIKE}] = \mathbb{E}_t[\text{RV}]/F + \ln F - \mathbb{E}_t[\ln \text{RV}] - 1$; $\partial/\partial F = -\mathbb{E}_t[\text{RV}]/F^2 + 1/F = 0 \Rightarrow F^* = \mathbb{E}_t[\text{RV}]$
- ▣ (b) $\partial^2/\partial F^2 = 2\mathbb{E}_t[\text{RV}]/F^3 - 1/F^2$, egal cu $1/F^{*2} > 0$ în F^* : un minim; F^* depinde doar de $\mathbb{E}_t[\text{RV}]$, deci cu o aproximare condiționat nedeplasată ordinea pierderilor așteptate este robustă [Patton \(2011\)](#)
- ▣ (c) $\text{QLIKE}(1; 0,5) = 2 - \ln 2 - 1 = 0,307$; $\text{QLIKE}(1; 1,5) = 0,667 + \ln 1,5 - 1 = 0,072$; erori pătratice 0,25 și 0,25
- ▣ Interpretare: QLIKE penalizează subestimarea varianței de aproximativ patru ori mai mult decât aceeași supraestimare; riscul subestimat este eroarea costisitoare (capital prea mic, VaR depășit)

A8. QLIKE cu argumentele inversate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: A7. Un program calculează $L(RV, F) = F/RV - \ln(F/RV) - 1$, adică QLIKE cu argumentele inversate
- (a) Găsiți prognoza $F^\dagger$ care minimizează $\mathbb{E}_t[L(RV, F)]$
- (b) Comparați $F^\dagger$ cu $\mathbb{E}_t[RV]$ folosind inegalitatea lui Jensen
- (c) Spuneți ce modele favorizează pierderea inversată
- ▣ **Interpretare:** de ce este aceasta o eroare care trece neobservată la verificările elementare?

A9. Ponderi de nucleu și mărimea efectivă a eșantionului [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Patru ferestre trecute cu distanțele de semnătură $\delta = (0,2; 0,5; 1,0; 2,0)$ față de fereastra curentă
- ▣ Ponderile lui Gu et al. (ec. 12): $w_\tau = e^{-\gamma\delta_\tau} / \sum_s e^{-\gamma\delta_s}$; mărimea efectivă Kish $n_{\text{eff}} = 1 / \sum_\tau w_\tau^2$
- (a) Calculați cele patru ponderi pentru $\gamma = 1$
- (b) Calculați cele patru ponderi pentru $\gamma = 3$
- (c) Calculați n_{eff} în ambele cazuri
- ▣ **Interpretare:** ce se câștigă și ce se pierde când γ crește?

A9. Rezolvare

Rezolvare

- ▣ (a) $e^{-\delta} = (0,819; 0,607; 0,368; 0,135)$, suma 1,929: $w = (0,425; 0,315; 0,191; 0,070)$
- ▣ (b) $e^{-3\delta} = (0,549; 0,223; 0,050; 0,002)$, suma 0,824: $w = (0,666; 0,271; 0,060; 0,003)$
- ▣ (c) $n_{\text{eff}} = 3,12$ pentru $\gamma = 1$ și 1,92 pentru $\gamma = 3$ (din 4)
- ▣ Interpretare: o temperatură mai mare se concentrează pe fereastra cea mai asemănătoare (mai puțină deplasare din perioade diferite), dar înjumătățește informația (mai multă varianță); în curs $n_{\text{eff}} \approx 816$ din 1000: se pierde puțin și se schimbă puțin

A10. Limitele temperaturii [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Model: A9. n ferestre trecute, distanțe $\delta_\tau > 0$, temperatura $\gamma = c/\text{mediana}(\delta)$ ca în curs
- (a) Găsiți limitele lui w și n_{eff} când $c \rightarrow 0$
- (b) Găsiți limitele când $c \rightarrow \infty$ (presupuneți o singură fereastră cea mai apropiată)
- (c) Arătați că înmulțirea tuturor distanțelor cu $k > 0$ lasă ponderile neschimbate
- ▣ **Interpretare:** de ce este necesară scalarea cu mediana pentru a compara c între 50 de active?

B1. Prezice aria Lévy volatilitatea? (JPM) [Rezolvat]

Cerință

- Date: VOLARE Cipollini et al. (2026), JPM (JPMorgan Chase), varianța realizată zilnică la cinci minute $rv5$, 2 ian. 2015 – 30 ian. 2026, doar zilele de tranzacționare; prețurile de deschidere și de închidere pentru randamentul r_t
- Ținta: $y_t = \ln RV_{t+1:t+22} - \ln RV_t^{(m)}$, schimbarea log RV din luna următoare față de luna trecută (ținte lunare suprapuse)
- (a) Pentru fiecare zi, construți traiectoria (randament cumulat, $\ln RV$) din ultimele 22 de zile și calculați aria Lévy A_t din semnătura de adâncime 2; standardizați A_t
- (b) Regresați y_t prin OLS pe o constantă, cei trei termeni log-HAR și A_t ; calculați erori standard Newey–West cu 22 de laguri
- (c) Testați H_0 : coeficientul lui $A_t = 0$ la 5%, bilateral, și comparați R^2 cu și fără A_t
- **Raportați:** coeficientul, e.s. HAC, t , decizia, ambele R^2 . **Interpretare:** de ce 22 de laguri și este câștigul relevant economic?

B1. Rezolvare (1/2)

Rezolvare

- (a) Procedura: semnătura fiecărei ferestre de 22 de puncte cu canalele (randament, $\ln RV$), $A_t = (S^{12} - S^{21})/2$; negativă în 46% din ferestre (compatibilă cu secvențele de tip levier, fără a le identifica)
- (b) 2743 zile utilizabile; coeficientul lui $A_t = +0,042$, e.s. HAC 0,036
- (c) $t = +0,042/0,036 = +1,18$; $|t| < 1,96$: nu respingem H_0 la 5%
- R^2 : 28,0% fără A_t , 28,6% cu A_t

B1. Rezolvare (2/2)

Rezolvare

- De ce 22 de laguri: țintele consecutive au în comun 21 din cele 22 de zile, deci erorile sunt dependente serial chiar sub H_0 ; 22 de laguri este alegerea noastră de lățime de bandă, iar RV persistentă poate prelungi dependența: verificați și 44 de laguri
- Relevanța: o jumătate de punct de R^2 față de cele 28% explicate de termenii log-HAR este neglijabilă
- Concluzie: pentru JPM, ordinea mișcărilor dintre preț și volatilitate nu aduce informație sigură despre volatilitatea lunii următoare

B2. Aria Lévy pentru futures E-mini S&P 500 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Model: B1. Date: VOLARE, ES (futures E-mini S&P 500), rv_5 și prețurile de deschidere/închidere, 28 sept. 2009 – 30 ian. 2026
- (a) Repetați pașii (a)–(c) din B1 pentru ES, cu aceeași țintă, aceiași regresori și 22 de laguri Newey–West
- (b) Testați coeficientul lui A_t la 1% și la 5%, bilateral
- (c) Comparați câștigul de R^2 cu cel pentru JPM
- **Interpretare:** ce spune un coeficient pozitiv despre ferestrele cu arie negativă și poate semnul singur să le eticheteze drept episoade de levier?

B3. HAR, SHAR și HARQ pentru JPM, cu erori HAC [Rezolvat]

Cerință

- Date: VOLARE Cipollini et al. (2026), JPM (JPMorgan Chase), varianța realizată zilnică la cinci minute rv5, 2 ian. 2015 – 30 ian. 2026, doar zilele de tranzacționare; semivarianțele rsp5, rsn5; cvarticitatea rq5
- Ținta: RV din ziua următoare, în nivel; tot eșantionul; erori standard Newey–West cu 5 laguri
- (a) Estimați HAR Corsi (2009) prin OLS și raportați cele trei pante cu erori standard HAC
- (b) Estimați SHAR Patton & Sheppard (2015) și testați $H_0 : \beta^- = \beta^+$ față de $H_1 : \beta^- > \beta^+$ cu un t Wald care folosește covarianța HAC a celor două estimări
- (c) Estimați HARQ Bollerslev, Patton & Quaedvlieg (2016) cu $RQ_t^{1/2}$ centrat și testați $H_0 : \beta_Q = 0$ față de $\beta_Q < 0$
- **Raportați:** estimările, t , p , deciziile. **Interpretare:** se confirmă cele două efecte din literatură pentru această acțiune?

B3. Rezolvare (1/2)

Rezolvare

- ▣ (a) HAR (2 764 zile): $\beta_d = 0,367$ (0,080), $\beta_w = 0,494$ (0,149), $\beta_m = -0,026$ (0,095)
- ▣ (b) SHAR: $\beta^+ = 0,401$ (0,252), $\beta^- = 0,324$ (0,236); $\hat{\beta}^- - \hat{\beta}^+ = -0,078$
- ▣ $t = (\hat{\beta}^- - \hat{\beta}^+) / \sqrt{V_{--} + V_{++} - 2V_{+-}} = -0,17$, p unilateral = 0,566: nu respingem H_0
- ▣ (c) HARQ: $\hat{\beta}_Q = -35,062$ (15,904), $t = -2,20 < -1,645$: respingem H_0 la 5% unilateral

B3. Rezolvare (2/2)

Rezolvare

- Citirea HARQ: într-o zi cu cvarticitate mare (RV zgomotoasă), coeficientul zilnic efectiv $\beta_d + \beta_Q(RQ_t^{1/2} - \overline{RQ^{1/2}})$ scade: modelul are mai puțină încredere în RV din acea zi
- Citirea SHAR: erorile standard ale β^+ și β^- sunt mari pentru că cele două semivarianțe sunt puternic corelate pentru o singură acțiune
- Concluzie: efectul HARQ se confirmă pentru JPM; asimetria volatilitate bună/rea nu este detectabilă doar pentru JPM (este un rezultat pe panel la Patton și Sheppard)

B4. HAR, SHAR și HARQ pentru petrol [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Model: B3. Date: VOLARE, CL (futures pe petrol), rv5, rsp5, rsn5, rq5, 28 sept. 2009 – 30 ian. 2026
- (a) Estimați SHAR cu Newey–West (5 laguri) și testați $\beta^- > \beta^+$ ca în B3(b)
- (b) Estimați HARQ și testați $\beta_Q < 0$ ca în B3(c)
- (c) Comparați ambele rezultate cu JPM
- **Interpretare:** de ce ar putea fi asimetria mai puternică pentru o marfă decât pentru o acțiune bancară?

B5. Sig-LK față de log-HAR pentru JPM, o zi înainte [Rezolvat]

Cerință

- Date: VOLARE Cipollini et al. (2026), JPM (JPMorgan Chase), varianța realizată zilnică la cinci minute $rv5$, 2 ian. 2015 – 30 ian. 2026, doar zilele de tranzacționare
- Designul din curs: fereastră mobilă de 1000 de perechi, reestimare la 5 zile, traiectoria (timp, $\ln RV$, r cumulat) pe 22 de zile, adâncimea 3, LASSO în doi pași cu BIC, $c = 0,5$
- (a) Produceți prognoze pe o zi Sig-LK și log-HAR de la 27 ian. 2020 la 29 ian. 2026 (1 511 zile) și calculați QLIKE medie pentru fiecare
- (b) Calculați raportul dintre QLIKE medie pentru Sig-LK și QLIKE medie pentru log-HAR și un CI de 95% cu bootstrap staționar (lungime medie a blocului 10, 1000 de replicări)
- (c) Rulați testul DM (varianță HAC, lățime de bandă $\max(h, \lceil T^{1/3} \rceil)$) și testul GW condiționat cu instrumentele $(1, d_{t-1})$
- **Raportați:** pierderile, raportul și CI, t , p , deciziile. **Interpretare:** există vreo dovadă că semnătura aduce valoare pentru JPM?

B5. Rezolvare

Rezolvare

- (a) QLIKE medie: Sig-LK 0,1726, log-HAR 0,1727; în medie 4,2 regresori selectați, mărimea efectivă a eșantionului 851 din 1000
- (b) Raportul 1,000; CI 95% bootstrap [0,956; 1,047] conține 1
- (c) DM: $d_t = \text{QLIKE}_t^{\text{Sig-LK}} - \text{QLIKE}_t^{\text{log-HAR}}$, $t = \bar{d} / \sqrt{\hat{\Omega}_{\text{NW}} / T} = -0,02$, p unilateral = 0,493: nu respingem acuratețea egală
- GW: statistica Wald $2,85 \sim \chi^2(2)$, $p = 0,241$: instrumentele $(1, d_{t-1})$ nu dau dovezi semnificative că diferența de pierdere este previzibilă
- Interpretare: nicio dovadă; cele două prognoze sunt practic identice, iar CI exclude câștiguri sau pierderi mai mari de aproximativ 5%

B5. Diferența cumulată de pierdere (JPM, o zi înainte)



- Segmente în sus: log-HAR mai bun; segmente în jos: Sig-LK mai bun; cele mai mari mișcări sunt în martie 2020 și aprilie 2025
- Câteva zile de stres decid semnul totalului: raportați traiectoria cumulată, nu doar media

B6. Sig-LK față de log-HAR pentru ES, o săptămână înainte [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ☐ Model: B5. Date: VOLARE, ES (futures E-mini S&P 500), rv_5 și prețurile de deschidere/închidere, 28 sept. 2009 – 30 ian. 2026; orizontul $h = 5$, $c = 1,0$ (blocul de validare al contractelor futures)
- (a) Produceți prognoze săptămânale (RV medie în următoarele 5 zile) Sig-LK și log-HAR cu designul din B5
- (b) Calculați raportul QLIKE și CI 95% prin bootstrap staționar (lungime medie a blocului 10)
- (c) Rulați testul DM (lățime de bandă cel puțin $h = 5$) și testul GW condiționat
- ☐ **Interpretare:** de ce este CI atât de asimetric și ce implică pentru puterea testului DM?

B7. Holm și BH, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Din curs: valori p DM unilaterale pentru „Sig-LK mai bun decât log-HAR” la $h = 1$ (QLIKE), una pe activ; familia = cele 50 de active
- Cele cinci perechi FX, ordonate: EURUSD 0,071, USDJPY 0,213, USDCAD 0,336, AUDUSD 0,718, GBPUSD 0,817
- (a) Aplicați Holm (FWER 5%) celor cinci valori p FX: comparați $p_{(k)}$ cu $0,05/(m - k + 1)$ și opriți-vă la prima nerespingere
- (b) Aplicați BH (FDR 5%) acelorași cinci: găsiți cel mai mare k cu $p_{(k)} \leq 0,05 k/m$
- (c) Repetați ambele proceduri pentru toate cele 50 de active și numărați respingerile
- **Raportați:** respingerile necorectate, Holm, BH. **Interpretare:** ce putem afirma și despre câte active?

B7. Rezolvare

Rezolvare

- (a) Holm, $m = 5$: $p_{(1)} = 0,071$ față de $0,05/5 = 0,01$: nicio respingere, ne oprim; valorile p ajustate Holm: 0,354, 0,852, apoi 1
- (b) BH: pragurile 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; fiecare $p_{(k)}$ este peste pragul său: nicio respingere; cea mai mică valoare p ajustată BH este 0,354
- (c) 50 de active: 2 respingeri necorectate; Holm: cel mai mic, ES cu $p = 0,002$, este peste $0,05/50 = 0,001$: ne oprim, 0 respingeri; BH: $p_{(1)} > 0,001$ și $p_{(2)} = 0,028 > 0,002$, niciun k nu se califică: 0
- Interpretare: nicio îmbunătățire la nivel de activ nu rezistă vreunei corecții; ES este cel mult o pistă pentru un studiu nou, preînregistrat. Holm este valid sub orice dependență; BH cere valori p independente sau pozitiv dependente (PRDS) [Benjamini & Yekutieli \(2001\)](#)

B8. Testare multiplă la o lună față de HAR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ☐ Model: B7. Din curs: 50 de valori p DM unilaterale pentru „Sig-LK mai bun decât HAR” la $h = 22$ (QLIKE)
- (a) Numărați respingerile la 5% fără corecție
- (b) Aplicați Holm și BH ca în B7 și numărați respingerile; numiți activul cu cea mai mică valoare p
- (c) Comparați cu raportul mediu cumulat QLIKE al Sig-LK față de HAR la $h = 22$ (1,334)
- ☐ **Interpretare:** cum poate Sig-LK să bată HAR pe mai multe active și totuși să piardă în medie?

C1. Un nucleu de semnătură care vede nivelul [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context: nucleul din curs este invariant la translație, deci nu poate recunoaște un regim de volatilitate ridicată (Cursul 20, ponderile din 16 martie 2020); date: VOLARE, cele 40 de acțiuni americane, rv5 și prețurile de deschidere/închidere, 2015–2026
- Ideea: adăugăm un **punct de bază** [Morrill et al. \(2020\)](#): traiectoria pornește din media de antrenare a $\ln RV$ și sare la prima valoare a ferestrei; prin Chen, $\text{Sig} = \exp_{\otimes}(v) \otimes \text{Sig}(X)$, cu v saltul de nivel standardizat
- (a) Scrieți o preînregistrare de o pagină: 40 de acțiuni, $h = 1$, designul din curs, $c = 0,5$, QLIKE, DM cu Holm, subperioada COVID-19 raportată separat
- (b) Implementați nucleul cu punct de bază (folosiți actualizarea Chen din notebook) cu aceleași trăsături ca Sig-LK și prognozați
- (c) Comparați cu Sig-LK și log-HAR: rapoartele QLIKE medii (toate zilele și COVID-19), victoriile față de log-HAR necorectate și după Holm
- **Interpretare:** dacă faptul că vede nivelul nu ajută, unde ați căuta în continuare (trăsături, țintă, orizont)?

C2. Critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „rv conține RV zilnică la 5 minute a unei acțiuni. Construiește LASSO-ul pe semnături al lui Gu et al. pentru log RV din ziua următoare și evaluează-l cu QLIKE pe ultimele 30% din eșantion.”

- **Răspunsul asistentului AI**

```
lrv = np.log(rv.values)
S = np.array([sig_path(lrv[t-21:t+1, None], depth=3)          # 22-day window
              for t in range(21, len(lrv) - 1)])
y = lrv[22:]                                                  # next-day log RV
lam = LassoCV(cv=5).fit(S, y).alpha_                          # choose lambda
cut = int(0.7 * len(y))
m = Lasso(alpha=lam).fit(S[:cut], y[:cut])
f = np.exp(m.predict(S[cut:]))
qlike = lambda a, b: a / b - np.log(a / b) - 1
print(qlike(f, np.exp(y[cut:])).mean())
```

- „LASSO-ul pe semnături are o valoare QLIKE mai mică decât HAR pe setul de test, deci semnăturile surprind forma volatilității și îmbunătățesc prognoza.”

C2. Critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ☐ Context: răspunsul de pe slide-ul anterior conține **cel puțin trei** erori tipice pentru codul cu semnături și volatilitate
- ☐ Model: A1 și A3 (augmentarea cu timpul), A7 și A8 (QLIKE), B5 (evaluare fără informație din viitor)
- (a) Găsiți cel puțin trei erori; pentru fiecare, numiți rândul și explicați într-o frază de ce este greșit; apoi evaluați retransformarea exponențială și dacă programul este metoda ponderată în doi pași a lui Gu et al.
- (b) Pentru fiecare eroare, descrieți o verificare care ar dezvălui-o fără să știți răspunsul (un test unitar, un test privind disponibilitatea informației la momentul prognozei, un caz cunoscut)
- (c) Scrieți codul corectat și comparați-l cu log-HAR pe aceeași împărțire, cu un test DM
- (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- ☐ **Interpretare:** ar fi justificată concluzia asistentului chiar dacă programul ar fi corect?

Greșeli frecvente

- ▣ Semnături ale traiectoriilor unidimensionale sau fără canalul de timp
- ▣ Hiperparametri (λ , c , adâncime) calibrați pe date folosite apoi la evaluare
- ▣ QLIKE cu argumentele inversate; teste DM fără varianță HAC pentru $h > 1$
- ▣ Comparăție doar cu HAR în nivel, astfel încât transformarea logaritmică este atribuită noii metode
- ▣ Raportarea celui mai bun activ sau orizont în locul familiei, corectate cu Holm sau BH

Temă pentru acasă

- ▣ Rezolvați problemele propuse A2, A4, A6, A8, A10 și B2, B4, B6, B8 în [notebook-ul seminarului](#)
- ▣ C1: scrieți o preînregistrare de o pagină pentru varianta voastră de nucleu care vede nivelul și rulați-o pe cinci active
- ▣ C2: corectați codul AI și comparați-l cu log-HAR pe aceeași împărțire
 - ▶ De acum înainte, notați orice eroare AI prinsă în [AI_ERRORS.md](#), ca în C2: ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Statistics of Financial Markets
- ☐  Applied Time Series Analysis with Python

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_20;
date: volare.unime.it

Bibliografie

- Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- Benjamini, Y., Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *The Annals of Statistics*, 29(4), 1165–1188.
- Bollerslev, T., Patton, A.J., Quaedvlieg, R. (2016). Exploiting the errors: a simple approach for improved volatility forecasting. *Journal of Econometrics*, 192(1), 1–18.
- Chen, K.-T. (1957). Integration of paths, geometric invariants and a generalized Baker–Hausdorff formula. *Annals of Mathematics*, 65(1), 163–178.
- Chevyrev, I., Kormilitzin, A. (2016). A primer on the signature method in machine learning. arXiv:1603.03788.
- Cipollini, F., Cruciani, G., Gallo, G.M., Insana, A., Otranto, E., Spagnolo, F. (2026). VOLatility Archive for Realized Estimates (VOLARE). arXiv:2602.19732.
- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Giacomini, R., White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.
- Gu, H., Guo, X., Jacobs, T.L., Kaminsky, P., Li, X. (2024). Transportation marketplace rate forecast using signature transform. *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 4997–5005.
- Hambly, B., Lyons, T. (2010). Uniqueness for the signature of a path of bounded variation and the reduced path group. *Annals of Mathematics*, 171(1), 109–167.
- Morrill, J., Fermanian, A., Kidger, P., Lyons, T. (2020). A generalised signature method for multivariate time series feature extraction. arXiv:2006.00873.
- Patton, A.J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- Patton, A.J., Sheppard, K. (2015). Good volatility, bad volatility: signed jumps and the persistence of volatility. *Review of Economics and Statistics*, 97(3), 683–697.